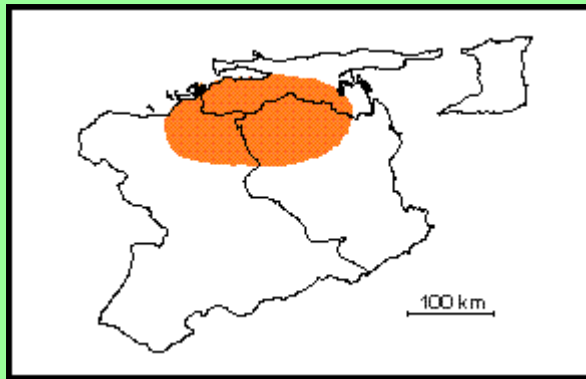




CRETACICO (Albiense Tardío-Santonense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-a, p. 1990.

Consideraciones históricas: El primero en dar nombre a la secuencia fue Liddle (1928), quien la incluyó dentro de su Formación Guayuta. Posteriormente, Hedberg (1937-a, b, c) al elevar el término Guayuta, a rango de grupo, empleó el término de Formación Querecual, para designar la mitad inferior del mismo intervalo o criterio éste seguido por autores posteriores. La Formación Querecual fue aceptada formalmente desde la edición del primer Léxico Estratigráfico (MMH, 1956), y su definición litológica, se ha mantenido casi invariable desde entonces.

Localidad tipo: Río Querecual, en Anzoátegui nororiental, entre los puntos a 250 m de distancia aguas arriba, y 600 m aguas abajo, desde Paso Hediondo, estado Anzoátegui (Hoja 7345, Ed. 1-DCN, Dirección de Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Consiste de calizas arcillosas con estratificación delgada, laminadas, carbonáceo-bituminosas y lutitas calcáreas. El color de las calizas y lutitas es típicamente negro, aunque también han sido reportados colores claros para la unidad, en el subsuelo de la cuenca oriental (Hay y Aymard, 1977), la laminación alcanza valores entre 10 y 20 láminas por pulgada, (Hedberg, 1950), atribuidas a la alternancia de foraminíferos planctónicos con material carbonoso. Son abundantes las formas discoidales, esferoidales y elipsoidales y han sido descritas como concreciones, alcanzando diámetros entre unas cuantas pulgadas, hasta varios pies (*ibidem*), así como también se ha observado, que la laminación puede envolverlas o desvanecerse dentro de ellas (González de Juana *et al.*, 1980). Yoris (1988), reporta 20 a 30 laminaciones por centímetro, en una localidad de la Formación Querecual entre La Soledad y Miraflores, estado Monagas. El contenido de pirita de la unidad, también es característico y es el responsable de las fuentes sulfurosas que frecuentemente se presentan en sus afloramientos (González de Juana *et al.*, *op. cit.*). Las estructuras definidas por muchos autores como concrecionarias, han sido reportadas como de almohadilla y bola por estiramiento de capas, por Macsotay *et al.* (1985). La presencia de capas faníticas o calizas silíceas negras, es una característica de la parte superior de la formación (MEM, *op. cit.*; CVET, 1970; González de Juana *et al.*, *op. cit.*; Macsotay *et al.*, *op. cit.*).

Hay y Aymard (*op. cit.*), reportan la presencia de "muy pocas areniscas grises, blancas, calcáreas y glauconíticas". Campos *et al.* (1985), mencionan 20% de areniscas, para el total de la unidad en el pozo La Vieja-1, aumentando hacia el sur (53% en el pozo Tala-1).

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) señalan que la Formación Querecual fué encontrada en río Malvascual, en un afloramiento de unos 120 metros con alternancias de calizas margosas, negras, laminadas, fétidas y marlitas negras, laminadas, fétidas. También se observa en el flanco norte del anticlinal La Pica, aparece encima de las calizas de plataforma de la Formación Majagual o Borracha, cantera El Garrapatero. El espesor máximo observado es de aproximadamente 50 metros en la quebrada Cedeño de Los Negros. Consiste en unas capas de calizas negras, hemipelágicas, muy finamente laminadas con marlitas negras laminadas. Se encuentran nódulos de sulfuro de hierro y pseudoconcreciones lenticulares.

En el sinclinal de Las Naranjas, la Formación Querecual es muy reducida, aproximadamente 30 metros de espesor, esta constituida por calizas negras, laminadas, muy fétidas, con una meteorización típica de alternancia de rayas negras y claras. En río Carinicua, estado Sucre, la litología esta representada por una alternancia de calizas arcillosas, laminadas, fétidas de color negro a marrón beige, encontrándose dos tipos de concreciones, unas de micrita de color negro, sin estructura interna; otras pseudoconcreciones, laminadas, a veces fétidas de color negro, algunas de ellas contienen Ammonites de edad Albiense Tardío. También se encuentran nódulos ferruginosos y dos niveles chérticos.

En el sector Cangrejal-río Coicual, estado Sucre, se encuentra por encima de la Formación Cutacual, con una zona transicional de espesor variable. Se observa una alternancia monotonía e irregular de lutitas y calizas negras finamente laminadas. Todas las facies presentan un fuerte olor a hidrocarburos. Las calizas y calizas margosas negras tienen una meteorización muy característica, con alternancia de rayas negras y beige. Las capas tienen un

espesor promedio de 0.5 metros, pero pueden ser más delgadas, como al oeste de Buena Esperanza. En la parte occidental, desde la falla de Guaruta hasta aproximadamente el meridiano de Agua Fría Arriba, no se encuentra pseudoconcreciones o nódulos en la Formación Querecual. A partir de Buena Esperanza y hacia el este, cerca del contacto con la Formación Río Chavez, aparecen niveles delgados de 5 a 10 centímetros de espesor de chert negro. Más al sureste, entre los ríos Sabucual al noreste y Santa Juana, al sureste, se desarrollan pseudoconcreciones de morfología elipsoidal, que mantienen su fina laminación estratiforme original.

En el sector Cangreja, cerro El Pato, El Algarrobo, estado Sucre, se presenta muy reducida, con afinidad con el sector del anticlinal de La Pica, mas al oeste. Son calizas negras, laminadas, muy fétidas; calizas margosas laminadas fétidas. El espesor máximo que se deduce es de unos 10 a 15 metros.

Espesor: En su sección tipo, se mencionan 700 m (González de Juana *et al.*, *op. cit.*), 750 m (CVET 1970) y 50 m fallados, hacia su base (Macsoy *et al.*, *op. cit.*). Rosales (1960), senaló que la formación es uniforme en cuanto a su espesor. Yoris (1988), reporta los siguientes espesores, obtenidos en trabajos de tesis del Departamento de Geología de la U.C.V.: 420 m (mínimo) al oeste de Caripito; 430 m en el río Guayuta, al oeste de Punceres, 300 m en la secuencia incompleta en la región de Pico García, 800 m al norte de Boca de Río Chiquito, al suroeste de Caripe, 740 m en la quebrada El Añil, en el flanco norte del anticlinal de río Grande, región de San Francisco, 600 m al este del río Guarapiche (todas las localidades anteriores pertenecen al estado Monagas, en la franja San Antonio de Maturín-Caripito). En el subsuelo de la cuenca oriental se han reportado 590 m en el área de Guanoco (Chioc, 1985); en las áreas mayores de Anaco y Santa Bárbara, presenta un promedio de 550 m con disminución hacia el oeste, alcanzando en el campo La Vieja, 305 m (Hay y Aymard, *op. cit.*) 353 m (Campos *et al.*, *op. cit.*).

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, presenta un espesor de 380 metros. La Formación Querecual fué encontrada en río Malvascual, en un afloramiento de unos 120 metros. En río Carinicua, estado Sucre el espesor total medido es de 160 metros (Furrer y Castro, *op. cit.*).

Extensión geográfica: Sus afloramientos abarcan toda la Serranía del Interior en Venezuela nororiental, así como hasta el Archipiélago Guaiquerí, frente a Puerto La Cruz. En el subsuelo se la ha reconocido en la región de Guanoco (Chioc, 1985) y al norte de la población de Anaco (Hay y Aymard, 1977). También se la ha extendido a la región piemontina de la Cordillera de la Costa (González de Juana *et al.*, *op. cit.*).

Contactos: En su sección tipo, el contacto inferior se encuentra fallado (Macsoy *et al.*, *op. cit.*), ha sido descrito como "de marcado contraste litológico con las unidades del Grupo Sucre infrayacente" (González de Juana *et al.*, *op. cit.*), y fundamentalmente, concordante con las formaciones Chimana o El Cantil (Hedberg, 1950).

Hedberg (1950) y Rod y Maync (1954), sugieren en base a paleontología, un hiatus local entre las formaciones Querecual y Chimana; Guillaume *et al.* (1972), proponen una discordancia basal para la Formación Querecual, que abarcó períodos de no sedimentación en algunas localidades, y de erosión en otras. Al sur y este de la Serranía del Interior, la unidad descansa casi invariablemente sobre la Formación Chimana, de manera concordante y con una transición corta, donde la glauconita parece ser un marcador importante (Yoris, 1985, 1988); el mismo autor descarta la presencia de una discordancia pre-Querecual, en base al tipo de relaciones litológicas y sucesión de ambientes de sedimentación entre las formaciones Chimana y Querecual en esta región de Venezuela nororiental. En la Isla Puinare, frente a Puerto La Cruz, Macsoy *et al.* (*op. cit.*) colocan a la Formación Querecual en forma concordante y abrupta a la Formación Boquerón, de Rod y Maync (*op. cit.*). En el subsuelo de la cuenca oriental, el contacto inferior con la Formación Chimana se ha colocado por encima "del primer cuerpo masivo de arenisca, bajo el grueso intervalo de calizas y lutitas..." (Hay y Aymard, *op. cit.*).

Su contacto superior es concordante y transicional con la Formación San Antonio, especialmente cuando esta última es predominantemente fánítica. En su sección tipo, este contacto se coloca por debajo de la primera capa de arenisca continua de la Formación San Antonio suprayacente; la característica principal de diferenciación entre ambas formaciones, es el aumento en la proporción de areniscas y capas de fánita negra, característicos de la Formación San Antonio (Hedberg, 1950); no obstante, en numerosos sitios de la Serranía del Interior, no es posible establecer una clara distinción entre ambas unidades (Rosales, *op. cit.*), Chioc (*op. cit.*), establece criterios paleontológicos para la determinación de los contactos superior e inferior de la Formación Querecual, en el subsuelo del norte del estado Monagas, cuando no es posible establecerlo mediante los registros petrofísicos. La Formación Querecual pasa lateralmente (hacia el sur), en el subsuelo de la cuenca oriental, a la Formación Tigre del Grupo Temblador (Mendoza, *et al.*, *op. cit.*). Hacia el noreste de la Serranía del Interior, la Formación Querecual pasa lateralmente a la parte superior de la Formación Chimana, y es posible que en otras regiones de la misma, ambas unidades se interdigiten en el tope de esta última (Yoris, 1988).

Fósiles: Hedberg y Pyre (1944), reportan *Inoceramus labiatus* Schlotheim (cerca de la base de la formación), *Inoceramus* sp., *I. cf. I. peruanus* Bruggen, ammonites desmocerátidos y acantocerátidos, *Turrilites* sp., y *Prionotropis* sp. La unidad es especialmente rica en microfauna, con abundancia de los géneros *Hedbergella*, *Bulimina*, *Heterohelix* y *Globotruncana*. En Yoris (1985, 1988), se reporta la frecuente presencia de *Ticinella* sp., en la parte inferior de la Formación Querecual, al sur de la Serranía del Interior y en Yoris (1988), se dan listas de fósiles identificados por Furrer en trabajos de tesis del Departamento de Geología de la UCV y en las que aparecen además de las taxas ya mencionadas: *Rotalipora*, *Bolivina*, *Neobulimina*, *Clavihedbergella*, *Rugoglobigerina*, abundantes radiolarios y ocasionales espinas de esponjas. Chiock (*op. cit.*), indica como característico de la Formación Querecual, en el subsuelo de Monagas, el foraminífero *Globigerina cretacea* d'Orbigny; en un sentido más amplio, también ha sido caracterizada la unidad por medio de la "Zona de *Globigerinidae*" (vease Hay y Aymard, *op. cit.*; Campos *et al.*, *op. cit.*).

Furrer y Castro (*op. cit.*) identificaron la siguiente fauna:

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, se encuentran fósiles representados por bivalvos; *Inoceramos*; bioturbaciones; Ammonites; foraminíferos pláncnicos tales como *Dicarinella* sp., *Globigerinelloides cf. ultra micra*, *Globotruncanidae*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella planispira*, *Whiteinella archaeocretacea* y foraminíferos bénticos, *Lenticulina* sp.

En río Carinicuao, estado Sucre, el contenido fosilífero consiste en Ammonites; foraminíferos planctónicos *Hedbergella planispira*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella simplex*; ausencia de foraminíferos bentónicos y nannoplancton calcáreo representado por *Cruciellipsis chiastia*, *Eiffellithus turriseiffelii*, *Eprolithus floralis*, *Gartnerago obliquum*, *Micula staurophora*, *Nannoconus* sp., *Parhabdololithus embergeri*, *Prediscosphaera cretacea*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Zygodiscus diplogramus*. El paleoambiente es de plataforma externa a batial superior.

En el sector Cangrejal-río Coicual, estado Sucre, contiene bivalvos; huesos de peces; icnofósiles; foraminíferos pláncnicos tales como *Dicarinella cf. algeriana*, *Dicarinella* sp., *Globigerinelloides* sp., *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella holmdelensis*, *Hedbergella cf. planispira*, *Hedbergella cf. gorbachikae*, *Hedbergella simplex*, *Hedbergella* spp., *Helvetoglobotruncana prae-helvetica*, *Heterohelix pulchra*, *Heterohelix reussi*, *Heterohelix* spp., *Whiteinella cf. paradubia*, *Whiteinella baltica*, *Whiteinella cf. archaeocretacea*, *Whiteinella* sp.; foraminíferos bénticos representados por *Bathysiphon* sp., *Bolivina* spp., *Gavelinella sandidgei*, *Gavelinella* sp., *Gyroidina* sp., *Lenticulina munsteri*, *Lenticulina* sp., *Marginulina* sp., *Trochammina* sp., *Valvulineria* spp. El nannoplancton calcáreo esta constituido por *Eiffellithus eximius*, *Eiffellithus turriseiffelii*, *Eprolithus floralis*, *Gartnerago obliquum*, *Manivitella pemmatoidea*, *Marthasterites furcatus*, *Micula staurophora*, *Parhabdololithus angustus*, *Parhabdololithus asper*, *Parhabdololithus embergerii*, *Prediscosphaera cretacea*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*.

En el sector Cangreja, cerro El Pato, El Algarrobo, como fósiles se presentan bivalvos; huesos de peces; foraminíferos pláncnicos tales como *Dicarinella cf. algeriana*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella holmdelensis*, *Hedbergella* spp., *Helvetoglobotruncana prae-helvetica*, *Heterohelix* sp., *Whiteinella baltica*, *Whiteinella paradubia*, *Whiteinella cf. archaeocretacea*; foraminíferos bénticos representados por *Gavelinella henbesti*, *Gavelinella sandidgei*, *Gyroidinoides nitidus*, *Lenticulina* spp., *Neobulimina canadensis*, *Neobulimina irregularis*, *Praebulimina proluxa*; nannoplancton calcáreo se observó un ejemplar de *Micula staurophora*.

Edad: La Zona de *Rotalipora ticinensis* (Albiense tardío extremo-Cenomaniense temprano), fue mencionada por Guillaume *et al.* (*op. cit.*). La presencia de *Ticinella* sp en la parte inferior de la unidad, parece extender su edad al Albiense tardío extremo, especialmente por su posición suprayacente a la Formación Chimana, restringida al Albiense (Yoris, 1985). Los macrofósiles presentes parecen extender la edad de la Formación Querecual, hasta el Turoniense-Coniaciense, con probable extensión al Santoniense (González de Juana *et al.*, *op. cit.*). Otros autores se inclinan por una edad no más antigua que el Turoniense, basándose en las taxas publicadas por Liddle (1946) y Hedberg Pyre (1944), (Macotay *et al.*, *op. cit.*). El rango máximo de edad es entonces, Albiense tardío extremo Santoniense.

Furrer y Castro (*op. cit.*) determinaron en la quebrada El Dantó, estado Monagas, una edad Albiense Tardío a Cenomaniense-Coniaciense Temprano; en río Carinicuao, estado Sucre es de edad Albiense Tardío a base del Coniaciense. En el sector Cangrejal-río Coicual, estado Sucre, el contenido fosilífero indica una edad Albiense Tardío a Coniaciense Temprano.

Correlación: La Formación Querecual se continúa lateralmente con la parte superior del Grupo Temblador: la Formación Tigre, en base al aumento progresivo del contenido de areniscas hacia el sur (Campos *et al.*, *op. cit.*).

Hacia el oeste, se la ha correlacionado litológicamente y por edad, con la Formación Mapuey, estado Cojedes y con la Formación La Luna de Venezuela occidental (CVET, *op. cit.*). Hacia el este, se la considera equivalente lateral de la Formación Naparima Hill, de Trinidad (*Ibidem*).

Paleoambientes: Numerosos autores han expresado su conformidad con el ambiente marino (oceánico) euxínico y profundo de la unidad, pero no hay datos exactos sobre su batimetría. González de Juana *et al.* (*op. cit.*), incluyen a las formaciones Querecual y San Antonio dentro de su Provincia Pelágica. Campos *et al.* (*op. cit.*), le señalan un ambiente marino de poca profundidad, en el subsuelo del norte de Anzoátegui. Yoris (1988), la restringe al talud medio a inferior (margen pasivo), para los afloramientos del sur y este de la Serranía del Interior, y postula la existencia de corrientes de borde que retrabajaron y escogieron el material, causando en algunos espacios cortos de tiempo, ambientes más oxigenados que permitieron a algunos organismos vivir en el fondo marino y provocar bioturbación; este último rasgo constituye un aspecto que debe ser cuantificado en el futuro, con estudios detallados de estructuras sedimentarias, paleontología y análisis geoquímicos de materia orgánica.

Furrer y Castro (*op. cit.*) consideran que el inicio de la deposición de la Formación Querecual se caracterizó por la aparición de facies carbonatadas negras y laminadas, asociadas al enrarecimiento de las facies bioturbadas y a la desaparición de los foraminíferos bentónicos; la parte final por la reaparición de foraminíferos béticos, de facies bioturbadas y la presencia frecuente de aportes detríticos de cuarzo. Indican además que la Formación Querecual no representa una anoxia continua, sino un ambiente pobre en oxígeno, a menudo interrumpido por breves episodios de oxigenación que permiten la instalación de organismos béticos cavadores.

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, el paleoambiente se interpretó como una alternancia de ambiente euxínico y aguas bien oxigenadas con corrientes de fondo; en el sector Cangrejal-río Coicual, estado Sucre, el paleoambiente es batial superior con paleopropundidades entre 260 y 500 metros de profundidad aproximadamente. Las aguas debieron ser oxigenadas, sobre fondos ricos en materia orgánica con ciertas corrientes; en el sector Cangreja, cerro El Pato, El Algarrobo, estado Sucre, el paleoambiente es batial superior.

Geoquímica: La Formación Querecual en su origen se caracteriza por un aumento de las concentraciones promedio de estroncio, zinc y carbono orgánico total; una disminución de las concentraciones promedios de magnesio y hierro. Hacia su final se caracteriza por una disminución de las concentraciones promedios de estroncio, zinc y también en los porcentajes de carbono orgánico total; un aumento de las concentraciones promedios de manganeso y hierro.

En el río Querecual, los elementos trazas indican: estroncio, este elemento permite dividir el afloramiento en tres partes, de la base hasta 200 metros con una presencia de 2000 p.p.m., de 200 a 400 metros con un decrecimiento notable y de 400 metros al tope con 500 p.p.m. aproximadamente; el manganeso presenta niveles inferiores a 100 p.p.m.; el hierro, se presenta en niveles inferiores a 500 p.p.m.; el zinc, se presenta con una gran amplitud de variación de base a tope entre 500 p.p.m y 2000 p.p.m.

El carbono orgánico total (COT) permite dividir el afloramiento en cuatro partes: de la base hasta 100 metros los porcentajes decrecen desde 4 hasta un 2%; de 100 a 200 metros existe un ligero aumento de 2 a 5% con un pico a 160 metros de 9%; de 200 a 410 metros, existe una disminución de porcentaje de 5 a 1% y de 410 metros hasta el tope, se observa una estabilización acompañada de una ligera tendencia positiva, de 1 a 2.5% (Furrer y Castro, *op. cit.*).

Importancia económica: Los estudios geoquímicos más recientes evidencian, que la Formación Querecual es la roca madre por excelencia de los hidrocarburos de la Cuenca Oriental de Venezuela (Campos *et al.*, *op. cit.*).

Sinonimia: Capas de Hurupú, Lutitas de Guanoco, son términos en desuso (CVET, *op. cit.*).

© F. G. Yoris V., 1997

Referencias

Campos, V., S. de Cabrera y R. Lander, 1985. Estratigrafía del noreste de Anzoátegui. En: Espejo, A., J. H. Ríos y N. P. de Bellizzia, (Eds.) *VI Cong. Geol. Ven.*, Caracas, Mem. 1: 156-200.

Chiock, M., 1985. Cretáceo y Paleógeno en el subsuelo del norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1985. Mem. 1: 350-383.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Nov. 1969, Mem. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. N° 5, 3: 1619-1655.

Hay, J. y R. Aymard, 1977. El Cretáceo en el subsuelo de Anzoátegui y parte de Monagas, cuenca de Venezuela oriental. En: Espejo, A., D. Zoraya, C. Key y E. Vazquez, (Eds.) *V Cong. Geol. Ven.*, 4: 1557-1574.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.

Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Anzoátegui, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 239-250.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2da. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Macsoy, O.; V. Vivas; N. Pimentel y A. Bellizia, 1985. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleoceno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. Excursión. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 10: 7125-7175.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2). 193-283.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Yoris, F., 1985. Revisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo, A., J. H. Rios y N. P. de Bellizzia, (Eds.) *VI Cong. Geol. Ven.*, Caracas, Mem. 2: 1343-1393..

Yoris, F., 1988. Consideraciones sobre la Formación Querecual de Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geol.*, Caracas.

Hedberg, H. D., 1937-a. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui. *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 235-265.

Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. (Edic. en inglés), *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 239-250.

Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Bull., Geol. Soc. Amer.* 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Suareeastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*. 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.*, 28(1): 1-128.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas: 552 p.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, estados Cojedes y Portuguesa. *Mem., III Congr. Geol. Venez.*, Minis. Min. E Hidrocarb., Caracas, 1: 277-315.

Rod, E and W. Mayne, 1964. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, *Bull.*, 38(2): 193-283.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)